
CURVAS ALGEBRAICAS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús Martínez García

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2026 - 2027

22 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Variedades afines	1
1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y el teorema de la base de Hilbert	1
1.2. Espacio afín y la topología de Zariski	5
1.3. El teorema de los ceros de Hilbert	17
1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles	23
H. Hojas de ejercicios	29

algebraicos: anillos noetherianos y el teorema de la base de Hilbert».

1. Variedades afines

El plan de este capítulo es fácil de enunciar: queremos un diccionario

$$\{\text{objetos geométricos}\} \longleftrightarrow \{\text{objetos algebraicos}\}$$

lo bastante fiel como para que las preguntas geométricas puedan responderse con álgebra y viceversa. En esta sección construimos la mitad afín de ese diccionario. El lado geométrico consiste en los conjuntos de soluciones de sistemas de ecuaciones polinómicas en $\mathbb{A}^n$; el lado algebraico, en las álgebras finitamente generadas sobre $\bar{k}$. El puente entre ambas es el teorema de los ceros de Hilbert (teorema 1.3.6).

Tres observaciones antes de empezar. Primera, casi todo lo de esta sección es local: el espacio afín no es completo —una curva en él puede *escaparse al infinito*— y los objetos que de verdad nos interesan —las curvas proyectivas— se obtendrán pegando piezas afines en el próximo capítulo. Segunda, el cuerpo base k es arbitrario, pero la geometría ocurre sobre su clausura algebraica $\bar{k}$. La section 1.2 explica por qué, y la definición 1.2.8 es donde k vuelve a ponerse a trabajar. Tercera, y a pesar de la primera observación, la parte afín es donde vive el álgebra, y cada capítulo posterior es en cierto sentido una aplicación de lo que hacemos aquí. No te dejes engañar por lo corta que es esta sección.

1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y el teorema de la base de Hilbert

Casi todos los anillos que encontraremos son noetherianos, y la finitud que garantizan se usa tan a menudo que acaba volviéndose invisible. Hagámosla visible de una vez.

Definición 1.1.1 (Anillo noetheriano). Sea R un anillo,

$$R \text{ es noetheriano} \iff \forall I \subset R \text{ ideal} : I \text{ está finitamente generado.}$$

Proposición 1.1.2. Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(I) R es noetheriano.

(II) Toda cadena (respecto de $\subset$) de ideales de R es finita. Es decir,

$$\left(\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geq n : I_i = I_n.$$

(III) Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ .

Demostración:

(I) $\Rightarrow$ (II): Sea $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un conjunto de ideales de R tales que $I_i \subset I_{i+1}$. Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R por el **ejer-union-ideales-encajados/ejercicio 1**. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n .

(II) $\Rightarrow$ (III): Es inmediato, ya que toda cadena en Σ es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III) $\Rightarrow$ (I): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ . Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$, lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

Ejemplos 1.1.3 (de anillos noetherianos).

- [1] Todo DIP es noetheriano porque todo ideal está (finitamente) generado por un solo elemento. En particular, $\mathbb{Z}$ es noetheriano (por la **prop-anillo-z-dominio-ideales-principales/prop 1**).
- [2] Si K es un cuerpo, sus únicos ideales son $\{0\}$ y K (**lem-cuerpo-iff-ideales-triviales/lema 1**), por lo que es noetheriano.
- [3] Si K es un cuerpo, entonces $K[x]$ es un DIP (por el **teo-cuerpo-imp-polinomios-dip/teorema 1**), luego es noetheriano.
- [4] $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Z}_n$ es noetheriano.

Ejercicio 1.1.4. Demuestra que un subanillo de un anillo noetheriano no tiene por qué ser noetheriano.

Indicación: en lugar de intentar encontrar un subanillo no noetheriano de un anillo, toma un anillo no noetheriano e intenta verlo como subanillo de uno noetheriano. Todo dominio de integridad vive de forma natural dentro de un anillo noetheriano: ¿cuál?

Solución: Sea K un cuerpo. Consideramos el anillo de polinomios $K[x_1, x_2, \dots]$ en infinitas

variables. Este anillo no es noetheriano, ya que la cadena ascendente de ideales

$$\langle x_1 \rangle \subset \langle x_1, x_2 \rangle \subset \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \subset \dots$$

no se estabiliza (ver la proposición 1.1.2).

Ahora bien, $K[x_1, x_2, \dots]$ es un subanillo del cuerpo de fracciones $K(x_1, x_2, \dots)$, que es un anillo noetheriano por ser un cuerpo. ■

Para producir ejemplos menos triviales, la herramienta esencial es el siguiente teorema de Hilbert, que es la razón por la que todo el tema despegue.

Teorema 1.1.5 (de la base de Hilbert). *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$$R[x] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

Demostración: Probamos que todo ideal $I \subseteq R[x]$ es finitamente generado. Para $n \geq 0$ sea

$$J_n = \{0\} \cup \{a \in R : \text{existe } f \in I \text{ con } f = ax^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_0\}$$

el conjunto de los coeficientes principales de los elementos de I de grado n , junto con 0. Cada J_n es un ideal de R . En efecto, si $a, a' \in J_n$ son los coeficientes principales de $f, f' \in I$ de grado n y $r, r' \in R$, entonces $rf + r'f' \in I$ tiene grado a lo sumo n y su coeficiente de x^n es $ra + r'a'$; luego o bien $ra + r'a' = 0$, o bien $rf + r'f'$ tiene grado exactamente n y coeficiente principal $ra + r'a'$. En cualquier caso $ra + r'a' \in J_n$.

Además $J_n \subseteq J_{n+1}$: si $f \in I$ tiene grado n y coeficiente principal a , entonces $xf \in I$ tiene grado $n+1$ y el mismo coeficiente principal. Obtenemos así una cadena de ideales

$$J_0 \subseteq J_1 \subseteq \dots \subseteq J_n \subseteq \dots$$

que, por ser R noetheriano, se estabiliza: existe N con $J_N = J_{N+1} = \dots$.

De nuevo porque R es noetheriano, cada J_n con $n \leq N$ es finitamente generado, digamos $J_n = \langle a_{n,1}, \dots, a_{n,r_n} \rangle$, y para cada $a_{n,i} \neq 0$ podemos elegir $f_{n,i} \in I$ de grado n con coeficiente principal $a_{n,i}$. Sea

$$I' = \langle f_{n,i} : 0 \leq n \leq N, 1 \leq i \leq r_n \rangle \subseteq I,$$

un ideal finitamente generado. Afirmamos que $I' = I$.

Sea $f \in I$ no nulo y razonemos por inducción sobre $d = \deg(f)$, siendo el caso $f = 0$ trivial. Sea $a \neq 0$ el coeficiente principal de f , de modo que $a \in J_d$.

- Si $d \leq N$, escribimos $a = \sum_i b_i a_{d,i}$ con $b_i \in R$. Entonces $g := f - \sum_i b_i f_{d,i} \in I$, y el coeficiente de x^d en g es $a - a = 0$, luego $\deg(g) < d$.
- Si $d > N$, entonces $a \in J_d = J_N$, así que $a = \sum_i b_i a_{N,i}$ con $b_i \in R$. Entonces $g := f - \sum_i b_i x^{d-N} f_{N,i} \in I$ y de nuevo $\deg(g) < d$.

En ambos casos $f - g$ está en I' por construcción, y $g \in I'$ por la hipótesis de inducción; por tanto $f \in I'$. ■

Corolario 1.1.6. *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$$\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_n] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

Demostración: Se sigue del Teorema de la base de Hilbert por inducción en n y usando que $\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_{n-1}] \cong R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$. ■

Si F es un cuerpo, $F[T_1, \dots, T_n]$ es noetheriano y, en particular, todo ideal de $F[T]$ está generado por un número finito de polinomios.

Proposición 1.1.7. *Sea R un anillo noetheriano y sea $I \subset R$ un ideal. Entonces, el anillo cociente R/I es noetheriano.*

Demostración: Sea $J \subset R/I$ un ideal. Entonces, por el **teo-correspondencia-ideales-cociente/teor** $\exists J' \subset R$ ideal tal que $I \subset J'$ y $J = J'/I$. Ahora bien, como R es noetheriano, J' es finitamente generado, es decir, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle / I = \langle \overline{a_1}, \dots, \overline{a_n} \rangle,$$

donde $\overline{a_i}$ es la clase de equivalencia de a_i en R/I . Luego, J es finitamente generado y, por tanto, R/I es noetheriano. ■

En consecuencia, toda álgebra finitamente generada sobre un anillo noetheriano es noetheriana: si A está generada como R -álgebra por $t_1, \dots, t_n$, entonces A es un cociente de $R[T_1, \dots, T_n]$, que es noetheriano por la corolario 1.1.6. En particular, toda F -álgebra finitamente generada es noetheriana.

Ejercicio 1.1.8. Sea R un anillo noetheriano y $S \subset R$ una parte multiplicativa. Demuestra que la localización $S^{-1}R$ es noetheriana.

Solución: Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Por la **prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/prop** existe un ideal $J' \subset R$ tal que $J = \langle \iota_S(J') \rangle$, donde $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ es la inclusión canónica. Como R es noetheriano, el ideal J' es finitamente generado; es decir, existen $a_1, \dots, a_n \in J'$ tales que $J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle.$$

Como ι_S es un morfismo de anillos (**prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/proposición 1**), tenemos que

$$J = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \dots, \iota_S(a_n) \rangle.$$

Por tanto J es finitamente generado. Como J era un ideal arbitrario de $S^{-1}R$, concluimos que $S^{-1}R$ es noetheriano. ■

1.2. Espacio afín y la topología de Zariski

Definición 1.2.1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \emptyset$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ satisface:

(I) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$.

(II) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 1.2.2 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K -espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi: K^n \times K^n \rightarrow K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Definición 1.2.3 (Puntos L -racionales). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado, $L \subset K$ un subcuerpo y $\mathbb{A}_K^n$ el espacio afín de dimensión n sobre K , $\mathbb{A}^n(L)$ es el conjunto de puntos L -racionales de $\mathbb{A}_K^n \iff \mathbb{A}^n(L) := \{(p_1, \dots, p_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : p_i \in L\} = L^n$.

Salvo que digamos lo contrario, *punto de $\mathbb{A}^n$* significa punto con coordenadas en $\bar{k}$; la notación $\mathbb{A}^n$ en lugar de $\bar{k}^n$ recuerda que vamos a dotar a este conjunto de una topología, y que no lo

pensamos como espacio vectorial.

Escribimos $\bar{k}[T] = \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$ para el anillo de polinomios (**anillo-polinomios/proposición 1**) en n variables sobre $\bar{k}$ y consideramos $k[T]$, y más en general $L[T]$ para cualquier cuerpo $k \subset L \subset \bar{k}$, como subanillos. Recuérdese que una *forma* es un polinomio homogéneo, esto es, un polinomio cuyos monomios tienen todos el mismo grado. Todo $F \in \bar{k}[T]$ define una función $F: \mathbb{A}^n \rightarrow \bar{k}$ por evaluación, $p \mapsto F(p_1, \dots, p_n)$.

Observación 1.2.4 (Inyectividad de la evaluación). Como $\bar{k}$ es algebraicamente cerrado, es infinito (**prop-cuerpo-algebraicamente-cerrado-imp-infinito/proposición 1**), y por tanto dos polinomios de $\bar{k}[T]$ que definen la misma función sobre $\mathbb{A}^n$ son iguales: la aplicación

$$\bar{k}[T] \longrightarrow \{\text{funciones } \mathbb{A}^n \rightarrow \bar{k}\}$$

es inyectiva. Es la primera de las dos cosas que ganamos al tomar los puntos en $\bar{k}$; la segunda es el teorema de los ceros de Hilbert (teorema 1.3.6). Ambas fallan si se trabaja con puntos k -racionales: sobre $\mathbb{F}_q$ los polinomios T^q y T son elementos distintos de $\mathbb{F}_q[T]$ que definen la misma función sobre $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q) = \mathbb{F}_q$. Tened presente este ejemplo: en el capítulo de funciones zeta, la aplicación $t \mapsto t^q$ pasará de ser una molestia a ser el instrumento más útil de que disponemos.

Definición 1.2.5. Sea K un cuerpo, $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$. Definimos

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}^1.$$

Definición 1.2.6 (Conjunto algebraico afín). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$,

$$X \text{ es un conjunto algebraico afín} \iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F}).$$

Cuando $S = \{F_1, \dots, F_m\}$ es finito escribimos $V(F_1, \dots, F_m)$ en lugar de $V(\{F_1, \dots, F_m\})$.

Observación 1.2.7. En este curso usamos la terminología histórica de [Har77]/[Ful89]: reservamos *variedad (algebraica) afín* para los conjuntos algebraicos afines *irreducibles*, mientras que *conjunto algebraico afín* (c.a.a.) es el cerrado sin exigir irreducibilidad (definición 1.2.6). [Sha13] llama a los cerrados «conjuntos algebraicos». No confundir los dos usos al leer la bibliografía.

Definición 1.2.8. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{ p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0 \right\}.$$

¹La notación $\mathbb{V}$ viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.

Definición 1.2.9 (Definido sobre un subcuerpo). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $L \subset K$ un subcuerpo. Un conjunto algebraico afín $X \subset \mathbb{A}_K^n$ está definido sobre L (escribimos X/L) $\iff$ el ideal $\mathbb{I}(X)$ puede generarse con polinomios en $L[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.2.10 (Puntos L -racionales). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín definido sobre L .

$X(L)$ es el conjunto de puntos de X racionales sobre $L \iff X(L) := X \cap \mathbb{A}_K^n(L)$

donde $\mathbb{A}_K^n(L) = L^n \subset \mathbb{A}_K^n$ son los puntos L -racionales del espacio afín.

Proposición 1.2.11. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Demostración: Veamos primero que $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$:

- (I) $p = 0 \in \mathbb{I}(S)$ porque $\forall a \in S : p(a) = 0$.
- (II) Sean $p, q \in \mathbb{I}(S)$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$ y $q(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (p + q)(a) = p(a) + q(a) = 0 + 0 = 0$ y deducimos que $p + q \in \mathbb{I}(S)$.
- (III) Sean $p \in \mathbb{I}(S)$ y $h \in K[x_1, \dots, x_n]$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (hp)(a) = h(a)p(a) = h(a) \cdot 0 = 0$, luego se tiene que $hp \in \mathbb{I}(S)$.

Por tanto, por el **lem-ideal**/lema 1, $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Veamos ahora que $\mathbb{I}(S)$ es radical. Sea $h \in K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall a \in S : (h^m)(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0$. Como K es un dominio de integridad, deducimos que $h(a) = 0$ y, por tanto, $h \in \mathbb{I}(S)$. ■

Además, $\mathbb{I}(\emptyset) = \bar{k}[T]$ (vacuidad) e $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = \{0\}$: por la observación 1.2.4 el único $F \in \bar{k}[T]$ que se anula en todos los puntos de $\mathbb{A}^n$ (donde aquí usamos que $\bar{k}$ es infinito) es el polinomio nulo.

Definición 1.2.12 (Ideal de anulación sobre un subcuerpo). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín definido sobre L . $\mathbb{I}(X/L)$ es el ideal de anulación de X sobre L

$$\iff \mathbb{I}(X/L) := \mathbb{I}(X) \cap L[x_1, \dots, x_n].$$

Proposición 1.2.13. Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín. Entonces X está definido sobre L si y solo si

$$\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(X/L) \cdot K[x_1, \dots, x_n].$$

Desenvolviendo la definición 1.2.9, X está definido sobre L precisamente cuando se cumple la identidad anterior, esto es, cuando los generadores sobre L que pide la definición pueden tomarse dentro de $\mathbb{I}(X/L)$ mismo; esta reformulación es [Sil09, Observación 1.1.2], y es la forma en que comprobaremos la condición en la práctica. En la identidad $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(X/L)K[x]$ los generadores $F \in \mathbb{I}(X/L)$ siguen en $L[x]$, mientras que los coeficientes de la combinación pueden vivir en K .

Definición 1.2.14 (Conjuntos L -cerrados). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado, $L \subset K$ un subcuerpo y $S \subset L[x_1, \dots, x_n]$ un conjunto de polinomios. Escribimos

$$\mathbb{V}_L(S) := \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}_K^n(L) = \{p \in L^n : F(p) = 0 \ \forall F \in S\},$$

y llamamos a un subconjunto de $\mathbb{A}_K^n(L)$ de esta forma L -cerrado. Cuando $L = K$ se tiene $\mathbb{A}_K^n(K) = \mathbb{A}_K^n$ y $\mathbb{V}_K = \mathbb{V}$, y suprimimos el subíndice.

Observación 1.2.15 (Convención aritmética). En lo que sigue, a menos que digamos lo contrario, L denota un cuerpo con $k \subset L \subset \bar{k}$ y X/L significa que X es un cerrado definido sobre L . Todo cerrado está definido sobre $\bar{k}$ (pues $\mathbb{I}(X) \subset \bar{k}[T]$ se genera a sí mismo), de modo que «definido sobre L » solo dice algo cuando $L \subsetneq \bar{k}$, y poner $L = \bar{k}$ en cualquier enunciado de abajo recupera la versión sin aritmética. Siempre que un argumento funcione sobre un L arbitrario lo haremos sobre L en lugar de sobre $\bar{k}$: no cuesta nada, y es el lenguaje en el que está escrita la aritmética de este curso y, en última instancia, las conjeturas de Weil. Donde $\bar{k}$ se necesite de verdad lo diremos; el primer lugar es el Nullstellensatz (§1.3), y la observación 1.2.4 ya ha mostrado por qué.

Lema 1.2.16. Sea K un cuerpo y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacío, entonces $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$.

Demostración: Veamos ambos contenidos:

$\supset$ Viene dada por la `obs-con-ceros-ideal-generado-contenido-trivial`/observación 1.

$\subset$ Si $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \emptyset$, entonces $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \emptyset$ y hemos terminado. Supongamos que $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$.

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$, entonces $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$. Sea $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$, entonces

$$\exists p_1, \dots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \dots, s_r \in K[x_1, \dots, x_n] : q = \sum_{i=1}^r s_i p_i \quad (\text{lem-ideal-generado/lema 1}).$$

Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) p_i(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) \cdot 0 = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$. ■

Si $S \subset L[T]$, entonces $V_L(S) = V_L(\langle S \rangle)$: se sigue de la transclusión ($V(S) = V(\langle S \rangle)$) inter-

sectando con $\mathbb{A}^n(L)$. El caso $L = \bar{k}$, $V(S) = V(\langle S \rangle)$, es el que usamos más a menudo.

Obsérvese, sin embargo, que dos ideales distintos pueden seguir dando el mismo cerrado: $\langle T_1 \rangle$ y $\langle T_1^2 \rangle$ son distintos pero ambos dan $X = \{0\}$. Averiguar exactamente cuánta información se pierde es el contenido del Nullstellensatz (teorema 1.3.6).

Corolario 1.2.17 (Los cerrados son ceros de finitos polinomios). *Todo subconjunto cerrado de Zariski de $\mathbb{A}^n$ es de la forma $V(F_1, \dots, F_m)$ para finitos $F_i \in \bar{k}[T]$. Si además X está definido sobre L , los F_i pueden tomarse en $L[T]$.*

Demostración: Por el lema 1.2.16 podemos suponer $X = V(J)$ para un ideal J , y por la corolario 1.1.6 escribimos $J = \langle F_1, \dots, F_m \rangle$. Entonces $V(J) = V(F_1, \dots, F_m)$.

Si X/L , aplicamos el mismo argumento dentro de $L[T]$: el anillo $L[T]$ es noetheriano por la corolario 1.1.6, así que el ideal $\mathbb{I}(X/L)$ está generado por finitos $F_1, \dots, F_m \in L[T]$. Estos generan $\mathbb{I}(X)$ sobre $\bar{k}[T]$: por hipótesis $\mathbb{I}(X) = \langle G \rangle$ para algún $G \subset L[T]$, y entonces $G \subset \mathbb{I}(X) \cap L[T] = \mathbb{I}(X/L)$, de modo que cada elemento de G es combinación $L[T]$ -lineal de los F_i . Luego $X = V(\mathbb{I}(X)) = V(F_1, \dots, F_m)$, usando que $X = V(\mathbb{I}(X))$ para cerrados (el lema 1.2.31, cuya prueba es independiente de esta subsección, así que no hay circularidad).

■

Proposición 1.2.18 (Topología de Zariski). *La colección de conjuntos algebraicos afines en $\mathbb{A}_K^n$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología².*

Por lo tanto, define una topología en $\mathbb{A}_K^n$ llamada la topología de Zariski.

Demostración: Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

- (I) $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$ son conjuntos algebraicos afines porque $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$.
- (II) Sean X e Y conjuntos algebraicos afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.
- (III) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de c.a.a., entonces por la **prop-con-algebraico-afin-ideal/proposición 1** $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal : $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

²Este resultado explica por qué en ocasiones se llama a los conjuntos algebraicos afines *conjuntos afines algebraicamente cerrados*.

Suponemos entonces que $\bigcap_{\alpha} X_{\alpha} \neq \emptyset$. Veamos que $\bigcap_{\alpha} X_{\alpha} = \bigcap_{\alpha} \mathbb{V}(I_{\alpha}) = \mathbb{V}(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$ donde $\sum_{\alpha} I_{\alpha} = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_{\alpha} \mathbb{V}(I_{\alpha})$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_{\alpha} : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_{\alpha} I_{\alpha}$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$, entonces $\forall q \in \sum_{\alpha} I_{\alpha} : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_{\beta}$, entonces $p \in \sum_{\alpha} I_{\alpha}$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_{\beta})$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_{\alpha} \mathbb{V}(I_{\alpha})$. ■

- Tomando $L = \bar{k}$ se sigue la topología de Zariski en $\mathbb{A}^n$: los subconjuntos cerrados de Zariski son los cerrados de una topología en $\mathbb{A}^n$.
- Sin pasar a ideales: si $X_1 = V_L(S_1)$ y $X_2 = V_L(S_2)$, entonces $X_1 \cup X_2 = V_L(\{FG : F \in S_1, G \in S_2\})$, por los mismos dos argumentos (al revés, si $p \notin X_1 \cup X_2$ existen $F \in S_1, G \in S_2$ con $F(p), G(p) \neq 0$, luego $(FG)(p) \neq 0$ porque L es un cuerpo, y la suma de ambos es directa).

Lema 1.2.19 (Topología de Zariski sobre L como subespacio). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $L \subset K$ un subcuerpo. La topología de Zariski sobre $\mathbb{A}_K^n(L)$ coincide con la topología subespacio inducida desde la topología de Zariski sobre $\mathbb{A}_K^n$: un subconjunto de $\mathbb{A}_K^n(L)$ es L -cerrado si y solo si es de la forma $X \cap \mathbb{A}_K^n(L)$ para algún cerrado de Zariski $X \subset \mathbb{A}_K^n$.*

Demostración: Si $S \subset L[T]$ entonces $V_L(S) = V(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$ por definición, así que todo L -cerrado tiene la forma requerida.

Recíprocamente, sea $X = V(S)$ con $S \subset \bar{k}[T]$; debemos hallar $S' \subset L[T]$ con $X \cap \mathbb{A}^n(L) = V_L(S')$. Como $V(S) = \bigcap_{F \in S} V(F)$ basta tratar un solo $F \in \bar{k}[T]$. Los coeficientes de F generan un L -subespacio de dimensión finita de $\bar{k}$; elegimos una base L $c_1, \dots, c_r$ de ese subespacio y agrupamos términos, de modo que

$$F = c_1 G_1 + \dots + c_r G_r, \quad G_1, \dots, G_r \in L[T].$$

Para $p \in \mathbb{A}^n(L)$ cada $G_i(p)$ vive en L , así que $F(p) = \sum_i c_i G_i(p)$ es una combinación L -lineal de $c_1, \dots, c_r$; como estos son L -linealmente independientes, $F(p) = 0$ si y solo si $G_i(p) = 0$ para todo i . Luego

$$V(F) \cap \mathbb{A}^n(L) = V_L(G_1, \dots, G_r),$$

y tomando S' la unión sobre $F \in S$ de los conjuntos finitos correspondientes $\{G_1, \dots, G_r\}$ se obtiene $X \cap \mathbb{A}^n(L) = V_L(S')$. ■

En particular, si X es cerrado y definido sobre L , entonces $X(L)$ es L -cerrado y $X(L) = V_L(\mathbb{I}(X/L))$: en efecto, X/L significa que $\mathbb{I}(X)$ está generado por elementos de $L[T]$, necesariamente en $\mathbb{I}(X/L)$; así que $X = V(\mathbb{I}(X)) = V(\mathbb{I}(X/L))$ (otra vez el lema 1.2.31), y por tanto $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L) = V_L(\mathbb{I}(X/L))$.

Observación 1.2.20 (Aviso de inseparabilidad). Escribir las ecuaciones sobre L no es lo mismo que el ideal esté generado sobre L . Si $S' \subset L[T]$, el cerrado $V(S') \subset \mathbb{A}^n$ no tiene por qué estar definido sobre L . Por ejemplo tomemos $k = L = \mathbb{F}_p(t)$ y $S' = \{x^p - t\} \subset L[x]$ en $\mathbb{A}^1$. Entonces $V(S') = \{t^{1/p}\} \subset \mathbb{A}^1$, cuyo ideal es $\mathbb{I}(V(S')) = \langle x - t^{1/p} \rangle$; pero $\mathbb{I}(V(S')) \cap L[x] = \langle x^p - t \rangle$ genera solo $\langle (x - t^{1/p})^p \rangle$, que es más pequeño. En particular $V(S') \cap \mathbb{A}^1(L) = \emptyset$. Así, $V(S')$ no está definido sobre L aunque lo escribimos con una ecuación sobre L . El obstáculo es la inseparabilidad, y no puede aparecer cuando L es perfecto. El contraste merece la pena verlo, porque el síntoma superficial —no tener puntos L -racionales— es el mismo en ambos casos. Tomemos $L = \mathbb{R}$, de modo que $\bar{k} = \mathbb{C}$, y $S' = \{x^2 + 1\} \subset \mathbb{R}[x]$. Otra vez $V(S') \cap \mathbb{A}^1(\mathbb{R}) = \emptyset$; pero ahora $x^2 + 1$ es separable, así que $V(S') = \{i, -i\}$ consta de dos puntos, y

$$\mathbb{I}(V(S')) = \langle (x - i)(x + i) \rangle = \langle x^2 + 1 \rangle$$

está generado por un elemento de $\mathbb{R}[x]$. Esta vez $V(S')$ sí está definido sobre $\mathbb{R}$. Lo que difiere es que $\langle x^2 + 1 \rangle$ ya es radical en $\mathbb{C}[x]$, mientras que $\langle x^p - t \rangle$ no es radical en $\bar{k}[x]$ y su radical no está generado sobre L ; equivalentemente, $L[x]/\langle x^p - t \rangle$ es un cuerpo, luego reducido, mientras que

$$\bar{k} \otimes_L L[x]/\langle x^p - t \rangle = \bar{k}[x]/\langle x - t^{1/p} \rangle^p$$

no lo es. No tener puntos L -racionales y no estar definido sobre L son, por tanto, dos cosas bien distintas, y los ejemplos anteriores están a uno de cada; no los confundáis. La separabilidad, la inseparabilidad pura y los cuerpos perfectos se desarrollan en la sección A.7 del apéndice, donde el Ejemplo A.45 registra la misma inseparabilidad bajo otra apariencia.

Observación 1.2.21 (Trasvase a L). Sea $k \subset L \subset \bar{k}$. Por el lema de la topología subespacio, $\mathbb{A}^n(L)$ es un subespacio de $\mathbb{A}^n$ cuyos cerrados son exactamente los $V_L(S) = V(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$ con $S \subset L[T]$. Por tanto:

- (i) cualquier enunciado sobre la topología de Zariski de $\mathbb{A}^n$ y sus subespacios se aplica a $\mathbb{A}^n(L)$ (por ejemplo, la noetherianidad de $\mathbb{A}^n(L)$ no necesita argumento extra);

- (ii) cualquier propiedad de subconjuntos de $\mathbb{A}^n$ que pase a subconjuntos se traslada de X a $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L)$ (la finitud, por ejemplo);
- (iii) cualquier cosa que probemos sobre V e I sin usar más de $\bar{k}$ que ser un cuerpo vale palabra por palabra para V_L y para

$$I_L(Z) := \{F \in L[T] : F(p) = 0 \ \forall p \in Z\}, \quad Z \subset \mathbb{A}^n(L).$$

Lo que no se trasvasa es todo lo que descansa en que $\bar{k}$ sea algebraicamente cerrado —el Nullstellensatz y el diccionario construido sobre él— o meramente en que $\bar{k}$ sea infinito.

Observación 1.2.22. Una advertencia sobre (iii). El ideal $I_L(Z)$ no es el ideal $\mathbb{I}(X/L) = \mathbb{I}(X) \cap L[T]$ de un cerrado X , y $I_L(X(L)) = \mathbb{I}(X/L)$ es falso en general: $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n/L) = \{0\}$ para todo L , mientras que $T_1^q - T_1$ se anula en todo punto de $\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)$, así que $I_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)) \neq \{0\}$. El primero se calcula solo con los puntos L , el segundo con el conjunto geométrico. Por eso mantenemos I sin subíndice en todo el texto y reservamos I_L para la rara ocasión en que se necesita de verdad.

Observación 1.2.23 (Nociones topológicas). Sea $X \subset \mathbb{A}^n$ un cerrado. (Todo lo siguiente vale palabra por palabra con $\mathbb{A}^n$ sustituido por $\mathbb{A}^n(L)$ y «cerrado» por « L -cerrado»; por el lema de la topología subespacio ambas lecturas coinciden sobre $\mathbb{A}^n(L)$, así que no hay ambigüedad. La definición general de espacio topológico es la **esp-topologico**/definición 1.)

1. Un subconjunto $Y \subset X$ es un *cerrado de Zariski* de X si es cerrado en la topología subespacio de X inducida desde la topología de Zariski de $\mathbb{A}^n$ (la noción general de topología subespacio es la **topologia-subespacio**/definición 1). Equivalentemente, Y es cerrado de X si y solo si es un cerrado de $\mathbb{A}^n$ contenido en X .
2. Un subconjunto $U \subset X$ es un *abierto de Zariski* si $X \setminus U$ es cerrado.
3. Si $x \in U$ y U es abierto, decimos que U es un *entorno* de x .
4. Si $M \subset X$, la *clausura* $\overline{M}$ de M es la intersección de todos los cerrados que contienen a M (**clausura**/definición 1).
5. Un subconjunto $M \subset X$ es *denso* en X si $\overline{M} = X$ (**con-denso**/definición 1).

Ejercicio 1.2.24. Demuestra que:

- (a) los cerrados de $\mathbb{A}^1$ son exactamente $\mathbb{A}^1$ y los subconjuntos finitos de $\mathbb{A}^1$;
- (b) el conjunto $U = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ es abierto pero no cerrado en $\mathbb{A}^1$. ¿Cuál es $\overline{U}$?

- (c) dos abiertos no vacíos cualesquiera de $\mathbb{A}^1$ se cortan. Deduce que $\mathbb{A}^1$ no es Hausdorff.
- (d) todo esto usa que $\mathbb{A}^1$ es infinito, lo que se cumple por pequeño que sea el cuerpo base k . Supongamos ahora $k = \mathbb{F}_q$, de modo que $\bar{k} = \overline{\mathbb{F}_q}$. Demuestra que la topología de Zariski sobre el conjunto finito $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q)$ de puntos $\mathbb{F}_q$ -rationales —equivalentemente, por el lema de la topología subespacio, la topología inducida desde $\mathbb{A}^1$ — es la topología discreta, y deduce que los apartados (2) y (3) fallan ahí. Así que la proposición de la topología de Zariski se cumple sobre cualquier L , pero la topología que produce puede ser inútil; este es un primer indicio de por qué insistimos en tomar los puntos en $\bar{k}$.

Definición 1.2.25 (Hipersuperficies y curvas planas). Sea $F \in \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$ un polinomio no constante. El conjunto $X = V(F) \subset \mathbb{A}^n$ se llama una *hipersuperficie*. Una hipersuperficie en $\mathbb{A}^2$ se llama una *curva plana afín*; si $\deg(F) = d$ decimos que la curva plana tiene grado d , y para $d = 1, 2, 3, 4$ hablamos de rectas, cónicas, cúbicas y cuárticas.

Ejemplo 1.2.26 (Algunas curvas planas). Tomamos $n = 2$ y escribimos $\bar{k}[x, y]$ por $\bar{k}[T_1, T_2]$. Las siguientes nos acompañarán a lo largo de todo el curso:

1. el *nodo* $V(y^2 - x^2(x + 1))$ y la *cúspide* $V(y^2 - x^3)$, ejemplos estándar de curvas singulares;
2. la *hipérbola* $V(xy - 1)$, donde mueren nuestras intuiciones sobre compacidad;
3. la *curva de Fermat* $V(x^d + y^d - 1)$;
4. la *cúbica de Weierstrass afín* $V(y^2 - x^3 - ax - b)$, que para a, b adecuados resultará tener una ley de grupo.

Una advertencia: sobre $\bar{k} = \mathbb{C}$ las imágenes reales que podáis tener en mente son unidimensionales, pero una curva plana compleja es una superficie real que vive dentro de un espacio real de dimensión cuatro, así que las imágenes son, a lo sumo, una caricatura. Aun así merece la pena dibujarlas.

Lema 1.2.27 (Ceros comunes finitos). Sea L un cuerpo con $k \subset L \subset \bar{k}$, y sean $F_1, \dots, F_m \in L[x, y]$ polinomios no nulos sin factor común no constante en $\bar{k}[x, y]$. Entonces $V_L(F_1, \dots, F_m)$ es un conjunto finito.

Demostración: Como $V_L(F_1, \dots, F_m) = V(F_1, \dots, F_m) \cap \mathbb{A}^2(L) \subset V(F_1, \dots, F_m)$ (lema de la topología subespacio), y un subconjunto de un conjunto finito es finito, basta probar el caso $L = \bar{k}$, que suponemos a partir de ahora.

Consideramos los F_i como elementos de $\bar{k}(x)[y]$, un anillo de polinomios en una variable so-

bre el cuerpo $\bar{k}(x)$ y por tanto un dominio de ideales principales (**dominio-ideales-principales/definición**) y sea d un máximo común divisor de $F_1, \dots, F_m$ ahí. Por el lema de Gauss (Teorema A.9 del apéndice) podemos tomar $d \in \bar{k}[x][y]$ primitivo, y entonces d divide a cada F_i en $\bar{k}[x][y] = \bar{k}[x, y]$. Por hipótesis los únicos divisores comunes de los F_i en $\bar{k}[x, y]$ son constantes, así que $d \in \bar{k}^*$ es una unidad en $\bar{k}(x)[y]$. Por tanto $\langle F_1, \dots, F_m \rangle = \bar{k}(x)[y]$, así que hay $A_i \in \bar{k}(x)[y]$ con $\sum_i A_i F_i = 1$. Eliminando denominadores, hay $A'_i \in \bar{k}[x, y]$ y un $D \in \bar{k}[x]$ no nulo con

$$\sum_{i=1}^m A'_i F_i = D.$$

Si $(a, b) \in V(F_1, \dots, F_m)$ entonces $D(a) = 0$, así que a es una de las finitas raíces de D . La hipótesis es simétrica en x e y , así que corriendo el mismo argumento en $\bar{k}(y)[x]$ se muestra que b también toma solo finitos valores. Luego $V(F_1, \dots, F_m)$ es finito. ■

La hipótesis puede comprobarse equivalentemente en $L[x, y]$ en lugar de inyectarme el $\bar{k}[x, y]$: un máximo común divisor en $L[x, y]$ se calcula con el algoritmo de Euclides en $L(x)[y]$ junto con un máximo común divisor de contenidos en $L[x]$ (lema de Gauss, Teorema A.9 del apéndice), y ninguno de los dos cálculos abandona L , así que sigue siendo un máximo común divisor tras pasar a $\bar{k}$. Por tanto $F_1, \dots, F_m \in L[x, y]$ tienen un factor común no constante en $L[x, y]$ si y solo si lo tienen en $\bar{k}[x, y]$. Nótese que ambas hipótesis son necesarias: $V(0) = \mathbb{A}^2$ muestra por qué los F_i deben ser no nulos, y $V(x)$ es un cerrado infinito, el polinomio x teniendo un factor común no constante, a saber, él mismo.

Ejemplo 1.2.28 (Cerrados de $\mathbb{A}^2$). Sea $X \subset \mathbb{A}^2$ un cerrado. Por la corolario 1.2.17 escribimos $X = V(F_1, \dots, F_m)$ con $F_i \in \bar{k}[x, y]$, y descartamos cualquier $F_i = 0$ ya que no impone condición. Si todos los F_i fueran cero entonces $X = \mathbb{A}^2$; suponemos, pues, que todos los F_i son no nulos.

Como $\bar{k}[x, y]$ es un dominio de factorización única (**dominio-factorizacion-unica/definición 1**, por el lema de Gauss), los F_i tienen un máximo común divisor G , y escribimos $F_i = GG_i$ donde $G_1, \dots, G_m$ no tienen factor común no constante. Para cualquier $p \in \mathbb{A}^2$ se tiene $F_i(p) = 0$ si y solo si $G(p) = 0$ o $G_i(p) = 0$, de donde

$$X = V(G) \cup V(G_1, \dots, G_m).$$

Aquí $V(G)$ es vacío si G es constante y una curva plana en caso contrario, mientras que $V(G_1, \dots, G_m)$ es un conjunto finito (posiblemente vacío) por el lema 1.2.27.

Así, los subconjuntos cerrados de $\mathbb{A}^2$ son exactamente: el plano entero; una curva plana

junto con finitos puntos extra; y los conjuntos finitos (incluido $\emptyset$). Compárese con [Sha13, §1.1]. Este es el sentido en que las curvas planas son los cerrados interesantes del plano, y donde empieza nuestro tema.

Definición 1.2.29 (Clausura de Zariski). Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de $S \iff \overline{S}$ es el conjunto algebraico afín más pequeño que contiene a S .

Dicho de otra manera, $\overline{S}$ es la clausura topológica de S según la topología de Zariski.

Lema 1.2.30. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ donde $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de S .

Demostración: Como la intersección de conjuntos algebraicos afines es un conjunto algebraico afín (véase la demostración de la proposición 1.2.18), tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{Y \supset S} Y$ y, por la **prop-con-algebraico-afin-ideal/proposición 1**, $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

Como, por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín que contiene a S , por definición de $\overline{S}$, tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Lema 1.2.31. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces S es un conjunto algebraico afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(S)$ es el **ideal de definición** del conjunto algebraico afín S .

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

⊆ Como $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \dots, x_n]$, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín por definición.

⊇ La inclusión $\supset$ es clara por definición de $\mathbb{I}$. Veamos la otra:

⊆ Como S es un conjunto algebraico afín, por la **prop-con-algebraico-afin-ideal/proposición 1** $\exists I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(I)$. Entonces, por definición de $\mathbb{I}$, tenemos que $I \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Observación 1.2.32 (Propiedades del par $V-I$). Sean $J \subset J' \subset \overline{k}[T]$ ideales y $X \subset Y \subset \mathbb{A}^n$ subconjuntos. Entonces:

1. $V(J') \subset V(J)$ e $I(Y) \subset I(X)$, es decir, V e I invierten el orden;
2. $X \subset V(I(X))$ y $J \subset I(V(J))$;
3. $V(I(V(J))) = V(J)$ e $I(V(I(X))) = I(X)$;

4. X es cerrado si y solo si $X = V(I(X))$; y para un subconjunto arbitrario X , $V(I(X)) = \overline{X}$ (el lema 1.2.31 y el lema 1.2.30).

Ejercicio 1.2.33 (Demostrar el lema de las propiedades de $V-I$). Demuestra el Lema 1.2.32.

Fíjense en cuánto entrega el lema: es un enunciado formal sobre dos aplicaciones que invierten el orden, y no dice nada sobre qué ideales aparecen como $I(X)$. Ahí es donde hará falta la clausura algebraica, y es por lo que la siguiente subsección es sobre $\bar{k}$ y no sobre L .

Así $X \mapsto I(X)$ es inyectiva sobre cerrados, y $J \mapsto V(J)$ es sobreyectiva sobre cerrados pero muy lejos de ser inyectiva. Como $I(X)$ es siempre radical, lo mejor que podríamos esperar es que V e I fueran biyecciones mutuamente inversas entre cerrados e ideales radicales. Es exactamente lo que dice el Nullstellensatz.

Definición 1.2.34 (Espacio topológico noetheriano). Un espacio topológico X es *noetheriano* si sus cerrados satisfacen la condición de cadena descendente: toda cadena

$$Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq Z_3 \supseteq \cdots$$

de cerrados de X se estabiliza.

Lema 1.2.35. *El espacio $\mathbb{A}^n$ con la topología de Zariski es un espacio topológico noetheriano, y también lo es todo subespacio suyo.*

Como $\mathbb{A}^n(L)$ es un subespacio de $\mathbb{A}^n$ (lema de la topología subespacio), el lema ya dice que $\mathbb{A}^n(L)$, con su topología de Zariski, es un espacio topológico noetheriano para todo cuerpo intermedio L : es la observación de trasvase (i) en acción, y no necesita demostración aparte.

Demostración: Una cadena descendente $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq \cdots$ de cerrados de $\mathbb{A}^n$ da, por el Lema 1.2.321, una cadena ascendente de ideales $I(Z_1) \subset I(Z_2) \subset \cdots$, que se estabiliza porque $\bar{k}[T]$ es noetheriano (la corolario 1.1.6). Como $Z_i = V(I(Z_i))$ (Lema 1.2.324), la cadena original se estabiliza también.

Para un subespacio $Y \subset \mathbb{A}^n$, los cerrados de Y son de la forma $Z \cap Y$ con Z cerrado en $\mathbb{A}^n$, y se puede tomar $Z = \overline{Z \cap Y}$; una cadena descendente en Y produce por tanto una en $\mathbb{A}^n$. ■

1.3. El teorema de los ceros de Hilbert

El nombre significa «teorema de los ceros», y es el resultado que hace funcionar el diccionario. El profesor aísla dos piezas de álgebra sobre las que descansa: un teorema de estructura para álgebras finitamente generadas que volveremos a usar geométricamente en §1.6 (la normalización de Noether), y el lema de Zariski. Una advertencia antes de empezar: desde aquí (y hasta nuevo aviso, por la regla de generalidad de la observación aritmética) todo se lee instanciando $K = \bar{k}$. Los teoremas de 4.1 que reutilizamos se enunciaron sobre un cuerpo algebraicamente cerrado K , y $\bar{k}$ es el único punto del capítulo donde esa hipótesis es indispensable: la observación 1.2.4 ya lo anunció.

Lema 1.3.1 (de normalización de Noether). *Sea K un cuerpo y B un K -álgebra de tipo finito (i.e. $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:*

- I. B es entero (por tanto algebraico) sobre K .
- II. $\exists \{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicamente indep. sobre K tales que B es entero sobre $K[\beta_i]_{i=1}^n$.

Demostración: Si B es algebraico sobre K , entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que B no es algebraico sobre K . Procederemos por inducción en el número de generadores de B como K -álgebra.

Supongamos como caso base que $B = K[b_1]$. Entonces, $K \subset K[b_1] = B$, luego b_1 no es algebraico sobre K . Por tanto, b_1 es algebraicamente independiente sobre K y B es entero sobre $K[b_1] = B$, luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda K -álgebra generada por un número de elementos menor que r . Sea ahora $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ una K -álgebra generada por r elementos. Construimos el morfismo de K -álgebras φ dado por

$$\begin{aligned} \varphi: K[x_1, x_2, \dots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\ x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r. \end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

- I. Si $\ker \varphi = \{0\}$, entonces φ es un isomorfismo de K -álgebras entre $K[x_1, x_2, \dots, x_r]$ y B . Entonces, $\{b_i\}_{i=1}^r$ son algebraicamente independientes sobre K y B es entero sobre $K[b_1, b_2, \dots, b_r] = B$, luego se cumple el caso II.
- II. Suponemos que $\ker \varphi \neq \{0\}$. Vamos a considerar dos casos excluyentes:

■ Si existe $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ mónico en alguna variable x_i (sin pérdida de generalidad suponemos que $i = r$), entonces $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$ porque $p(b_1, b_2, \dots, b_r) = 0$. Entonces,

$$p(x_1, \dots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \dots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \dots + a_0(x_1, \dots, x_{r-1}) \in \ker \varphi$$

luego b_r es una raíz de $p(b_1, \dots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \dots, b_{r-1}][x_r]$. Por tanto, b_r es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$. Si definimos $C = K[b_1, \dots, b_{r-1}]$, entonces C es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

- A. Si C es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
 - B. Existen $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$ algebraicamente independientes sobre K tales que C es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$. Entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$ y se cumple el caso II.
- Si por el contrario, $\forall p \in \ker \varphi \setminus \{0\} : p$ no es mónico en ninguna variable, tomamos $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \wedge \forall i \geq 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \text{ con } a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si K no es finito, tomamos $m_i = 1$ para todo $i \geq 2$, si K es finito, tomamos $a_i = 1$ para todo $i \geq 2$ y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \dots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = u T_1^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con $u \in K \setminus \{0\}$ y $N \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de K -álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \dots, x_r] & \xrightarrow{\varphi} & B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \Gamma \downarrow & \nearrow \psi & \\ K[T_1, T_2, \dots, T_r] & & \end{array}$$

donde Γ es el isomorfismo de K -álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \wedge \forall i \geq 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$ que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \wedge \forall i \geq 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos $D = K[b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_r b_1^{m_r}]$, entonces D es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego

se cumple uno de los dos casos:

- A. Si D es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
- B. Existen $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$ algebraicamente independientes sobre K tales que D es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$. Entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$ y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

Las dos versiones dicen lo mismo: la equivalencia «módulo finitamente generado sobre $F[y_1, \dots, y_d]$ $\iff$ entero sobre $F[y_1, \dots, y_d]$ » es el Teorema A.26 del apéndice (una álgebra generada por elementos enteros es un módulo finitamente generado). Enunciamos el teorema sobre un cuerpo arbitrario y lo usaremos en esa generalidad, aunque las aplicaciones de este capítulo son todas sobre $\bar{k}$, que es infinito (la **prop-cuerpo-algebraicamente-cerrado-imp-infinito**/proposición 1). Hay dos razones para esa generalidad, las mismas que da el profesor: la primera es que el lema de Zariski, el resultado siguiente, es un enunciado sobre un cuerpo arbitrario y no queríamos debilitarlo; la segunda es que la capa aritmética L de la observación de la §1.2 puede ser finita — $L = \mathbb{F}_q$ es el caso de las conjeturas de Weil—. Solo la demo que transcluimos aprovecha que el argumento completo vale para todo cuerpo; el enunciado no está restringido.

Lema 1.3.2 (de Zariski). *Sea K un cuerpo y E un cuerpo que es una K -álgebra finitamente generada. Entonces E/K es una extensión de cuerpos finita (en particular algebraica).*

Demostración: Por la lema 1.3.1, o bien E es entera sobre K , o bien existen $y_1, \dots, y_d \in E$ algebraicamente independientes sobre K tales que E es entera sobre $K[y_1, \dots, y_d]$. En el segundo caso, E es un cuerpo y $K[y_1, \dots, y_d]$ un dominio de integridad; por la **teo-extension-entera-dominios-integridad-imp-cuerpo-iff-cuerpo**/teorema 1, $K[y_1, \dots, y_d]$ sería un cuerpo. Pero un anillo de polinomios en $d \geq 1$ variables algebraicamente independientes sobre un cuerpo no es un cuerpo: el polinomio y_1 no tiene inverso. Luego $d = 0$ y E es entera sobre K ; como además E es una K -álgebra de tipo finito, E es un K -módulo finitamente generado (Teorema A.26 del apéndice), esto es, E/K es una extensión finita. ■

El cuerpo K del enunciado es arbitrario, y no tiene por qué ser uno de los cuerpos intermedios L de la observación aritmética: el lema, como la normalización de Noether, vale sobre

cualquier cuerpo. Lo que necesita la clausura algebraica es el uso que haremos de él a continuación.

Teorema 1.3.3. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal maximal, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$.*

Demostración: Como $K[x_i]/m = K[\bar{x}_i]$ es una K -álgebra de tipo finito, por el lema de normalización de Noether, se cumple uno de dos casos:

- I. $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entero sobre K
- II. Existen $\{y_i\}_{i=1}^r \subset K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ algebraicamente independientes sobre K tales que $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entero sobre $K[y_1, \dots, y_r]$.

Supongamos que se cumple el caso II. Entonces, como $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es un cuerpo, es un dominio de integridad, luego por un teorema, $K[y_1, \dots, y_r]$ es un cuerpo. Pero esto es una contradicción porque ■

Completamos la demo: el anillo $K[y_1, \dots, y_r]$ no es un cuerpo si $r \geq 1$, pues y_1 no tiene inverso; luego $r = 0$ y $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entera (de hecho finita) sobre K . Como K es algebraicamente cerrado, la composición $K \hookrightarrow K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es un isomorfismo: sea $a_i \in K$ el elemento que corresponde a la clase de x_i ; entonces $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$ para todo i , de modo que para $p = (a_1, \dots, a_n)$ se tiene $\mathfrak{m}_p = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle \subseteq \mathfrak{m}$. Como $\mathfrak{m}_p$ es maximal (evaluando en p , $K[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}_p \cong K$), se concluye $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_p$.

Observación 1.3.4 (MaxSpec de $\bar{k}[T]$). Instanciamos $K = \bar{k}$. Los ideales maximales de $\bar{k}[T]$ son exactamente los ideales

$$\mathfrak{m}_p = \langle T_1 - a_1, \dots, T_n - a_n \rangle, \quad p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n,$$

que es el núcleo de la evaluación en p . Por tanto la aplicación $p \mapsto \mathfrak{m}_p$ es una biyección $\mathbb{A}^n \rightarrow \text{MaxSpec}(\bar{k}[T])$: la sobreyectividad es lo que acabamos de probar, y la inyectividad se sigue de que $V(\mathfrak{m}_p) = \{p\}$. La demo transcluida no estaba terminada; el párrafo anterior resume el argumento que el profesor hace dentro de la demostración de la parte (1) del Teorema 1.27, y esta observación es su Corolario 1.32.

Teorema 1.3.5. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $J \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal propio, entonces $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$.*

Demostración: Como J es un ideal propio, $\exists m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal maximal tal que

$J \subset m$. Por el teorema anterior, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$. Entonces, como $J \subset m$, tenemos que $\mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(m) = \{(a_1, \dots, a_n)\} \neq \emptyset$, luego $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$. ■

Este es el Nullstellensatz débil: si $J \subsetneq \bar{k}[T]$, los polinomios de J tienen un cero común en $\mathbb{A}^n$. La existencia del ideal maximal $J \subseteq \mathfrak{m}$ que abre la demo es el lema de Krull (teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene/teorema 1).

Teorema 1.3.6 (de los ceros de Hilbert). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.*

Demostración: Ya sabemos que $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, veamos la otra inclusión.

Si $I = K[x_1, \dots, x_n]$, entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que $I \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$. Sea $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ un polinomio no nulo, queremos ver que $\exists m \geq 1 : f^m \in I$. Sabemos que $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$ generadores de I porque $K[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano. Sea $X = \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$.

Consideramos ahora el ideal J de $K[x_1, \dots, x_n, y]$ dado por $J = \langle f_1, \dots, f_r, fy - 1 \rangle$. Entonces, cada f_i se anula en X y $fy - 1$ no se anula en ningún punto de $X \times K$. Por tanto, $\mathbb{V}(J) = \emptyset$. Por el teorema anterior, $J = K[x_1, \dots, x_n, y]$, luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \dots, x_n, y] : \sum_{i=1}^r h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando $y = \frac{1}{f}$, tenemos que

$$h_1 \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_r \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_r(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Tomando m el mayor exponente de f que aparece en los denominadores de los h_i , multiplicando por f^m obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^r f^m h_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) \in I,$$

luego $f \in \sqrt{I}$. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$ y la demostración queda completa. ■

Observación 1.3.7. La palabra «Nullstellensatz» significa «teorema de los ceros» y se refiere a la parte (1): si J es propio, todos los polinomios de J se anulan en un punto común. En el uso moderno la parte (1) se llama Nullstellensatz *débil* y la parte (2) simplemente

Nullstellensatz. Nótese que hemos deducido el enunciado fuerte del débil introduciendo una variable extra: es el *truco de Rabinowitsch*, por J. L. Rabinowitsch, que publicó esta demostración en 1929 en una nota de una página en Math. Annalen [Rab30]. La demostración original de Hilbert [Hil93], publicada en 1893 dentro de un trabajo sobre teoría de invariantes, era distinta. (La identidad de Rabinowitsch es discutida, pues no se le conoce ningún otro artículo; merece la pena buscar por internet sobre este misterio.)

Observación 1.3.8. Se puede recorrer el camino inverso y deducir el débil del fuerte, que fue el enfoque de Hilbert. Si J verifica $V(J) = \emptyset$, entonces $\bar{k}[T] = I(\emptyset) = I(V(J)) = \sqrt{J}$ por el enunciado fuerte, luego $1 \in \sqrt{J}$, esto es, $1 \in J$, y $J = \bar{k}[T]$. Demostrar el enunciado fuerte desde cero es más costoso, y por eso casi todo libro procede vía Rabinowitsch.

Observación 1.3.9. Ambos enunciados fallan estrepitosamente sobre un cuerpo que no es algebraicamente cerrado, que es la razón por la que tomamos los puntos en $\bar{k}$ y no en el cuerpo base k . Trabajando en $\mathbb{R}$ en lugar de en $\mathbb{C}$, el ideal $J = \langle x^2 + 1 \rangle \subsetneq \mathbb{R}[x]$ es propio y sin embargo no tiene ceros en $\mathbb{R}$; y el ideal de anulación en $\mathbb{R}[x]$ de ese conjunto vacío es $\mathbb{R}[x] \neq \sqrt{J} = J$. El lugar donde se usó la clausura algebraica es precisamente el paso en que el cuerpo $\bar{k}[T]/\mathfrak{m}$ se identificó con $\bar{k}$, esto es, donde los ideales maximales resultaron ser de la forma $\langle T_1 - a_1, \dots, T_n - a_n \rangle$. Es el contenido del ejercicio 1.3.11.

El Nullstellensatz tiene dos consecuencias inmediatas que usaremos sin comentario. La primera es la mitad superior del diccionario con el que abrimos el capítulo.

Corolario 1.3.10 (Diccionario V–I). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado. Las aplicaciones $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ son biyecciones mutuamente inversas entre los conjuntos algebraicos afines de $\mathbb{A}_K^n$ y los ideales radicales de $K[x_1, \dots, x_n]$, y ambas invierten inclusiones. Además $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ si y solo si $J = K[x_1, \dots, x_n]$.*

Demostración: Si X es cerrado, $V(I(X)) = X$ (la lema 1.2.31); si J es radical, $I(V(J)) = \sqrt{J} = J$ por el teorema 1.3.6. Como $I(X)$ es siempre radical (la proposición 1.2.11), las dos aplicaciones son mutuamente inversas. Que invierten inclusiones es la 1.2.32 de la §1.2, y la última afirmación se sigue del teorema 1.3.5 (contrarecíproco) junto con $V(\bar{k}[T]) = \emptyset$.

■

Esta es la biyección anunciada en la introducción del capítulo, y la usaremos en lo que sigue sin comentario: los cerrados de $\mathbb{A}^n$ son exactamente los datos de los ideales radicales de $\bar{k}[T]$.

Ejercicio 1.3.11 (Nullstellensatz y puntos racionales). Sea F un cuerpo que no es al-

gebraicamente cerrado. (Aquí F es un cuerpo en sí mismo, no uno de los cuerpos intermedios L de la observación aritmética; $V_F(S)$ denota el lugar de ceros de $S \subseteq F[T]$ en F^n .)

- (a) Muestra que existe un $G \in F[x, y]$ no constante con $V_F(G) = \{(0, 0)\}$. *Indicación:* toma $p \in F[x]$ de grado $d \geq 2$ sin raíces en F y homogenízalo.
- (b) Deduce que el teorema 1.3.6 y, por tanto, la corolario 1.3.10 fallan si se sustituye $\mathbb{A}^n$ por F^n . Muestra por separado que el débil falla también, tomando $\langle p \rangle$ para un $p \in F[x]$ sin raíces en F .
- (c) Muestra que sobre $F = \mathbb{F}_q$ los polinomios $T^q - T$ y 0 son distintos pero definen la misma función sobre $\mathbb{F}_q$, e identifica qué afirmación se rompe en la observación 1.2.4. (Compárese con el apartado (d) del ejercicio 1.2.24.)
- (d) Concluye que ni la correspondencia entre cerrados e ideales radicales ni la identificación de los polinomios con funciones pueden sobrevivir si solo miramos los puntos k -racionales. Esta es exactamente la razón por la que $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n(\bar{k})$.

1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles

La biyección de la corolario 1.3.10 es solo la capa superior del diccionario. Dentro de los ideales radicales viven los ideales primos, y dentro de estos, los ideales maximales; identificamos ahora a qué corresponden geoméricamente. La respuesta —conjuntos irreducibles y puntos, respectivamente— es la razón por la que a los géometras algebraicos les interesan Spec y MaxSpec .

Definición 1.4.1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, X es irreducible

$$\iff \forall X_1, X_2 \subset \mathbb{A}_K^n \text{ c.a.a. : } (X = X_1 \cup X_2 \implies X = X_1 \vee X = X_2).$$

Para abreviar, en tal caso diremos que X es una **variedad algebraica afín**.

Observación 1.4.2. Con la terminología de la obs de la §1.2, un **conjunto algebraico afín** es el cerrado sin exigir nada más, y reservamos *variedad (algebraica) afín* para los irreducibles, siguiendo a [Har77]/[Ful89]. [Sha13] llama a cualquier cerrado un «conjunto algebraico». Como nuestro objetivo son las curvas, y para nosotros una curva será siempre irreducible (Def 1.6), no perdemos nada por exigir la irreducibilidad desde el principio.

Ejemplo 1.4.3. $V(xy) \subset \mathbb{A}^2$, la unión de los dos ejes de coordenadas, no es irreducible, pues

$V(xy) = V(x) \cup V(y)$. Por otro lado $\mathbb{A}^n$ sí lo es: lo veremos en la corolario 1.4.7 a partir de que $I(\mathbb{A}^n) = 0$ es primo.

Ejercicio 1.4.4. Sea X un espacio topológico no vacío. Demuestra que son equivalentes:

- (a) X es irreducible;
- (b) cualesquiera dos subconjuntos abiertos no vacíos de X se intersecan;
- (c) todo subconjunto abierto no vacío de X es denso.

Deduce que si X es irreducible y $U \subseteq X$ es abierto no vacío, entonces U es irreducible y $\overline{U} = X$.

Ejercicio 1.4.5. Para ideales $J_1, J_2 \subseteq \overline{k}[T]$, demuestra que $V(J_1 \cap J_2) = V(J_1) \cup V(J_2)$, y que $I(X_1 \cup X_2) = I(X_1) \cap I(X_2)$ para cualesquiera subconjuntos $X_1, X_2 \subseteq \mathbb{A}^n$.

Proposición 1.4.6. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces

$$X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \dots, x_n].$$

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(X)$ es el **ideal de definición** de X .

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\mathbb{I}(X)$ no es primo. Entonces, como $X \neq \emptyset$, sabemos que $\mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle$ y, en consecuencia, $\exists p, q \in K[x_1, \dots, x_n]$ tales que $pq \in \mathbb{I}(X)$ pero $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Definimos los conjuntos algebraicos afines

$$X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p \rangle) \quad \wedge \quad X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q \rangle).$$

Entonces, $X_1, X_2 \subsetneq X$ porque $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Veamos que $X = X_1 \cup X_2$.

$\supset$ Es clara porque $X_1, X_2 \subset X$.

$\subset$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, supongamos que $a \notin X_1$, entonces $p(a) \neq 0$. Pero como $pq \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $0 = (pq)(a) = p(a)q(a)$ y, por tanto, $q(a) = 0$, luego $a \in X_2$. De igual forma, si $a \notin X_2$, entonces $a \in X_1$. Por tanto, $a \in X_1 \cup X_2$.

Es decir, hemos escrito X como la unión de dos conjuntos algebraicos afines propios, lo que contradice la irreducibilidad de X .

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que X no es irreducible, entonces $\exists X_1, X_2 \subsetneq X$ conjuntos algebraicos afines tales que $X = X_1 \cup X_2$. Entonces, $\mathbb{I}(X_1), \mathbb{I}(X_2) \supsetneq \mathbb{I}(X)$. Es decir, $\exists p \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$ y $\exists q \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$. Veamos que $pq \in \mathbb{I}(X)$.

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, entonces $a \in X_1$ o $a \in X_2$. Si $a \in X_1$, entonces $p(a) = 0$ y, por tanto, $(pq)(a) = p(a)q(a) = 0$. De igual forma, si $a \in X_2$, entonces $q(a) = 0$ y $(pq)(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in X : (pq)(a) = 0$ y deducimos que $pq \in \mathbb{I}(X)$. Pero como $p, q \notin \mathbb{I}(X)$, concluimos que $\mathbb{I}(X)$ no es primo, lo que contradice la hipótesis. ■

Para el siguiente corolario conviene recordar la observación 1.3.4 de la §1.3: los ideales maximales de $\bar{k}[T]$ son exactamente los $\mathfrak{m}_p = \langle T_1 - a_1, \dots, T_n - a_n \rangle$.

Corolario 1.4.7. $\mathbb{A}^n$ es irreducible, y una hipersuperficie $V(F)$ es irreducible si y solo si $F = cG^a$ para algún $c \in \bar{k}^*$, algún $G \in \bar{k}[T]$ irreducible y algún $a \geq 1$.

Demostración: $I(\mathbb{A}^n) = \{0\}$ es primo porque $\bar{k}[T]$ es un dominio de integridad. La segunda afirmación se seguirá del lema de factorización de las hipersuperficies de la §1.6 (lem-factorizacion-hipersuperficie/??); la registramos aquí por comodidad. ■

Proposición 1.4.8. Un conjunto cerrado $X \subseteq \mathbb{A}^n$ es un único punto si y solo si $I(X)$ es un ideal maximal.

Demostración: Si $X = \{p\}$ con $p = (a_1, \dots, a_n)$, entonces $I(X) = \mathfrak{m}_p$ es maximal por la observación 1.3.4. Recíprocamente, si $I(X)$ es maximal entonces, de nuevo por la observación 1.3.4, $I(X) = \mathfrak{m}_p$ para algún $p \in \mathbb{A}^n$, y por tanto $X = V(I(X)) = V(\mathfrak{m}_p) = \{p\}$. ■

Juntando las tres proposiciones obtenemos la primera forma de nuestro diccionario. Este corolario conviene memorizarlo; es la versión afín, en miniatura, de la filosofía de esquemas.

Corolario 1.4.9. Con $\bar{k}[T] = \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$, las aplicaciones V e I inducen biyecciones mu-

tuamente inversas que invierten la inclusión

$$\begin{array}{ccc}
\left\{ \begin{array}{l} \text{conjuntos cerrados} \\ X = V(J) \subseteq \mathbb{A}^n \end{array} \right\} & \xleftrightarrow{1:1} & \left\{ \begin{array}{l} \text{ideales radicales} \\ J = I(X) \subseteq \bar{k}[T] \end{array} \right\} \\
\cup & & \cup \\
\left\{ \begin{array}{l} \text{variedades afines} \\ X = V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}^n \end{array} \right\} & \xleftrightarrow{1:1} & \left\{ \begin{array}{l} \text{ideales primos} \\ \mathfrak{p} = I(X) \subseteq \bar{k}[T] \end{array} \right\} \\
\cup & & \cup \\
\left\{ \begin{array}{l} \text{puntos} \\ p = V(\mathfrak{m}) \in \mathbb{A}^n \end{array} \right\} & \xleftrightarrow{1:1} & \left\{ \begin{array}{l} \text{ideales maximales} \\ \mathfrak{m} = I(p) \subseteq \bar{k}[T] \end{array} \right\}
\end{array}$$

Demostración: La biyección superior es la corolario 1.3.10; la del medio es la proposición 1.4.6; la inferior es la proposición 1.4.8. Las inclusiones del miembro izquierdo son inmediatas de las definiciones, y las del derecho se siguen de que todo ideal maximal es primo —la *cor-ideal-maximal-imp-primo*/corolario 1. ■

Finalmente, mostramos que todo conjunto cerrado está construido a partir de finitas variedades de manera esencialmente única. Esto es la sombra geométrica de la descomposición primaria de los ideales, y es lo que nos permite reducir la mayoría de las preguntas al caso irreducible.

Teorema 1.4.10. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ c.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$ conjunto algebraico afín no vacío que no puede escribirse como la unión finita de conjuntos algebraicos afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{l} Y \text{ c.a.a. no vacío que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de c.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \emptyset$ y, por tanto, $\tilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \emptyset$. Como $K[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, por la proposición 1.1.2, $\tilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \dots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z .

Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ c.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$. Por minimalidad de Z , ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de c.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice que $Z \in \Sigma$. ■

Dada cualquier descomposición finita $X = \bigcup_i X_i$ en conjuntos cerrados irreducibles, podemos descartar los X_i contenidos en algún X_j con $j \neq i$, repitiendo hasta que no queden contenciones; se obtiene una descomposición *irredundante* (ningún X_i está contenido en otro X_j). Haciendo eso y usando el siguiente resultado, cada conjunto cerrado recibe su descomposición normalizada.

Teorema 1.4.11. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío tal que*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ c.a.a. irreducibles : } X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

$$y \ (\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists ! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j.$$

Es decir, la descomposición en irreducibles del teorema 1.4.10 es única salvo el orden.

Unicidad (demo). Supongamos que $X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$ son dos descomposiciones irredundantes en conjuntos cerrados irreducibles. Fijemos i . Entonces

$$X_i = X_i \cap X = \bigcup_{j=1}^s (X_i \cap Y_j)$$

es una unión finita de subconjuntos cerrados de X_i ; como X_i es irreducible, existe un j con $X_i = X_i \cap Y_j$, es decir, $X_i \subseteq Y_j$. Aplicando el mismo argumento a Y_j obtenemos un i' con $Y_j \subseteq X_{i'}$, luego $X_i \subseteq X_{i'}$; la irredundancia de la primera descomposición fuerza $i = i'$, y por tanto $X_i = Y_j$. Esto asigna a cada i un $j = \sigma(i)$ con $X_i = Y_{\sigma(i)}$; σ es inyectiva porque los X_i son distintos, y por simetría $r = s$, luego σ es una biyección.

Así pues, en la teorema 1.4.10 podemos exigir además $X_i \not\subset X_j$ para $i \neq j$, y entonces los X_i se llaman las **componentes irreducibles** de X : son únicas salvo reordenación.

Ejercicio 1.4.12. Encuentra las componentes irreducibles de los siguientes conjuntos cerrados en $\mathbb{A}^3$ (con coordenadas x, y, z):

$$V(xy, xz), \quad V(y^2 - xz, x^2 - yz), \quad V(x^2 + y^2 + z^2, x^2 - y^2 - z^2).$$

H. Hojas de ejercicios